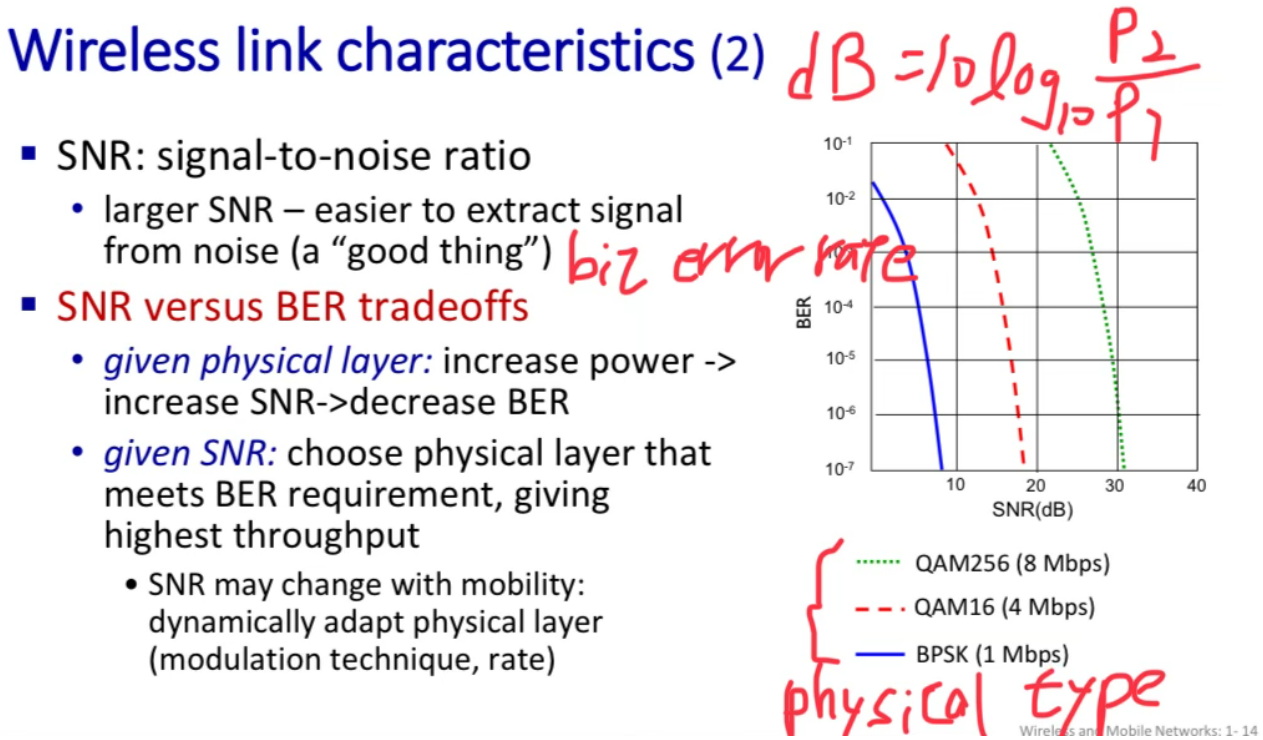
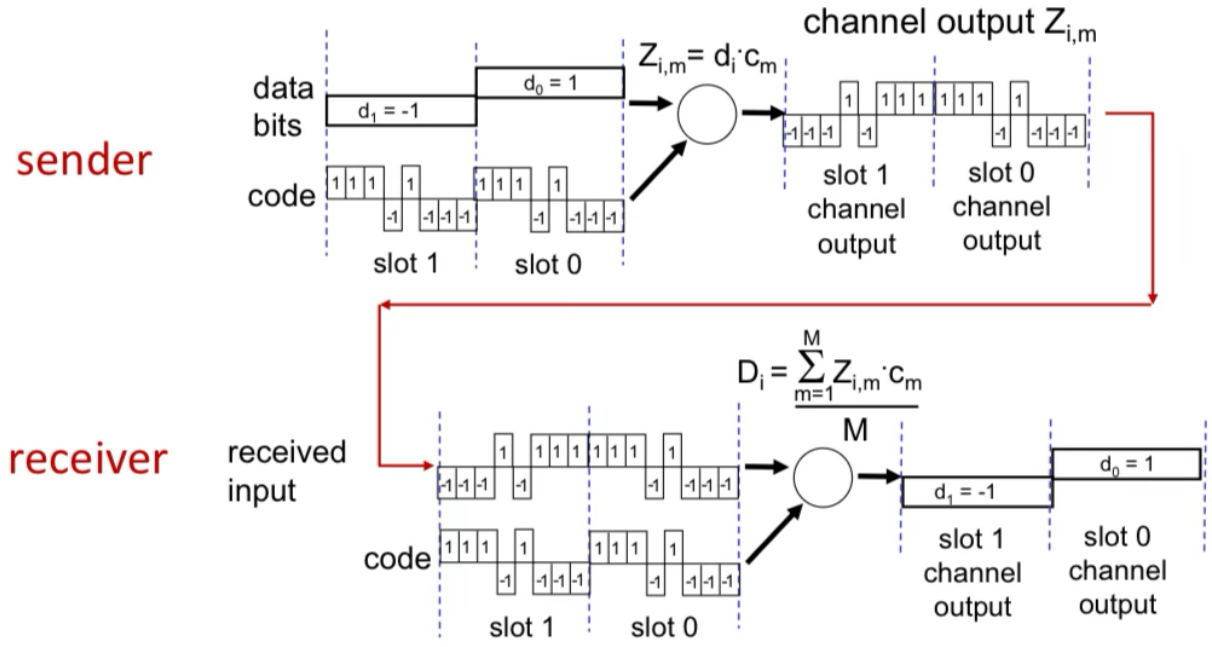
次世代無線網路概論

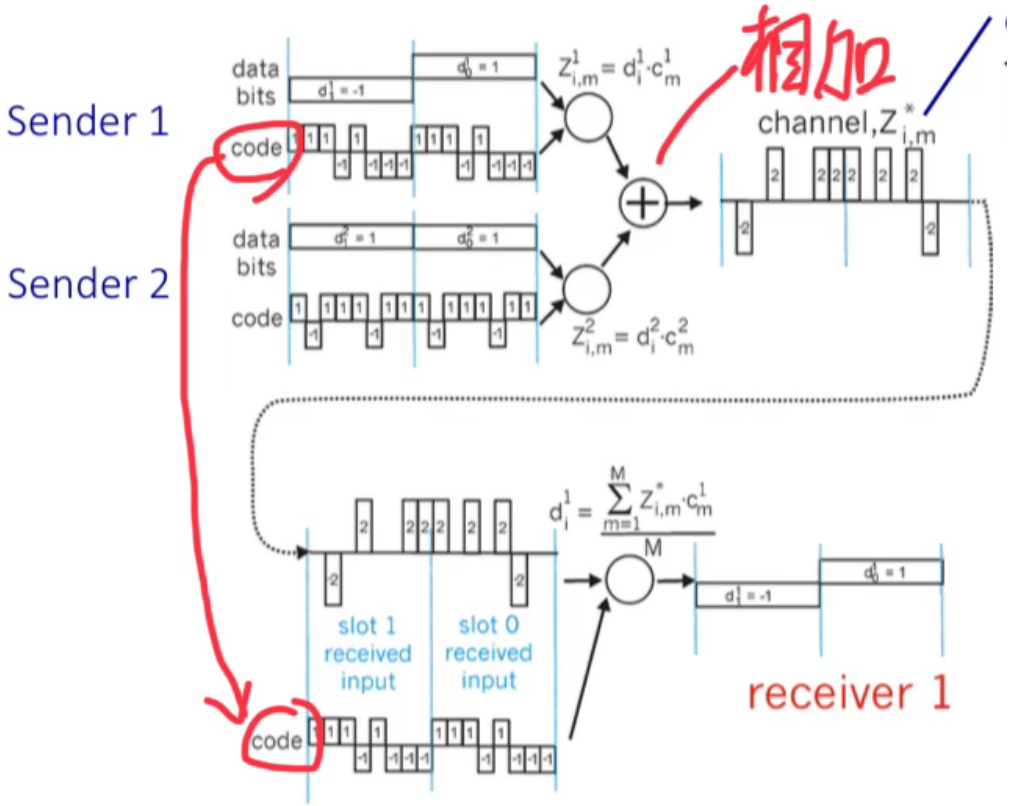
* 4G and 5G 蜂巢式網路為網路協定，並包含software design network
* Wireless 無線傳輸媒介；mobility 處理與移動裝置之間的網路連線
* backbone or core network 為基地台間router的連線實體網路
* Wireless host 無線終端；base station 無線基地台 or router；licensed band 無線網路中用以傳輸資料的頻段。
* infrastructure mode: 無線裝置在不同網域間移動時會透過handoff的機制改連線至base station
* ad hoc mode: 透過設備間的交棒傳輸，接龍傳輸可不必經過base station
* Wireless link特性：訊號會隨著距離衰減、易受到其他訊號的干擾、無線電訊號遇到實體的阻擋與反射問題，無線網路會比有線網路更困難



* 在區域網路中每一個區域稱作 basic service set(BSS, or cell)
* 在固定頻寬中會固定設置channels數量，非使用者數量以發揮使用最大值，AP管理者需妥善分配user channel並避免發生衝突，終端設備會先scans channel掃描可用網路，選擇AP並驗證身分辨識，使用dhcp取得ip address
* CSMA為在多人使用channel時，傳輸自身資料前會先偵測該channel上是否已有人在傳輸資料（DIFS)，若有等待後才再次偵測，避免發生與其他人的資料封包發生衝突，若在送出資料後sender仍未得到ack(receiver return ack after SIFS)，那麼會增加等待時間後重傳。
* Sender送資料前先傳RTS告知並請求取得傳輸使用頻寬使用權，那麼之後AP會傳CTS給所有區網內設備通知目前有設備要使用channel傳輸封包。
* Code division multiple access(CDMA)：在固定頻寬大小中不同的使用者使用不同且不相互干擾的頻率傳輸資料，encode data=original data X chipping (原始數據的每一個bit

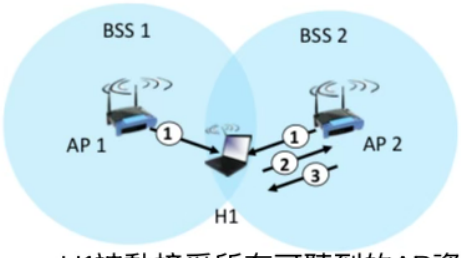
CDMA encode/decode





乘上所有code bit), decode data : encode data X chipping sequence (encode data 和 code data一對一互乘，將所有值加總後除以bit 個數得回原本data)

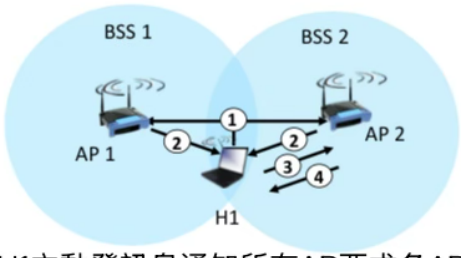
802.11: passive/active scanning



H1被動接受所有可聽到的AP資訊

passive scanning:

(1) beacon frames sent from APs
(2) association Request frame sent: H1 to selected AP
(3) association Response frame sent from selected AP to H1

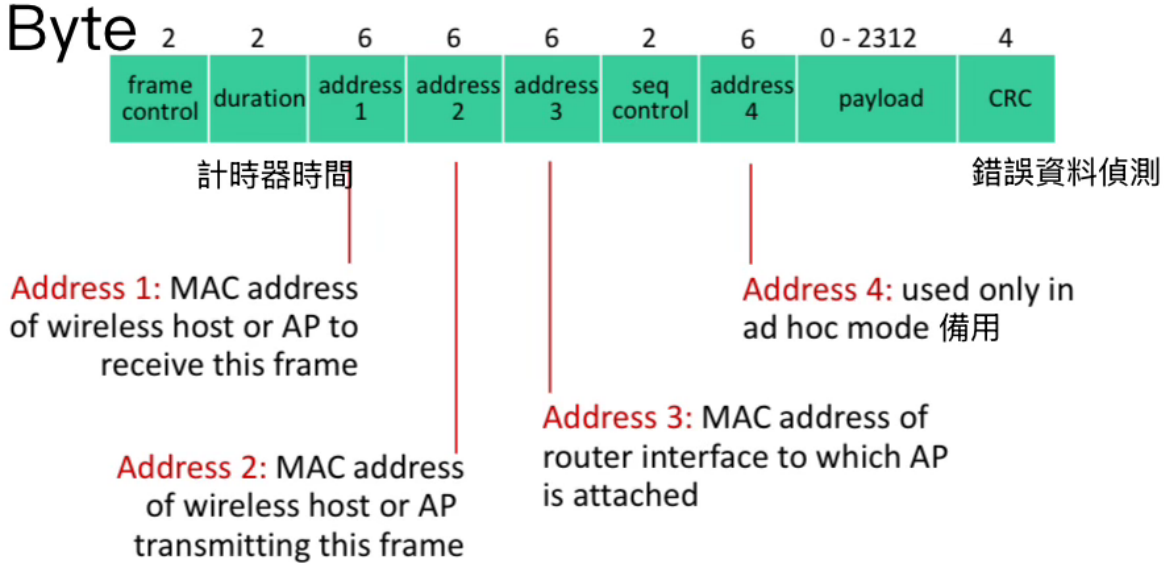


H1主動發訊息通知所有AP要求各AP資料

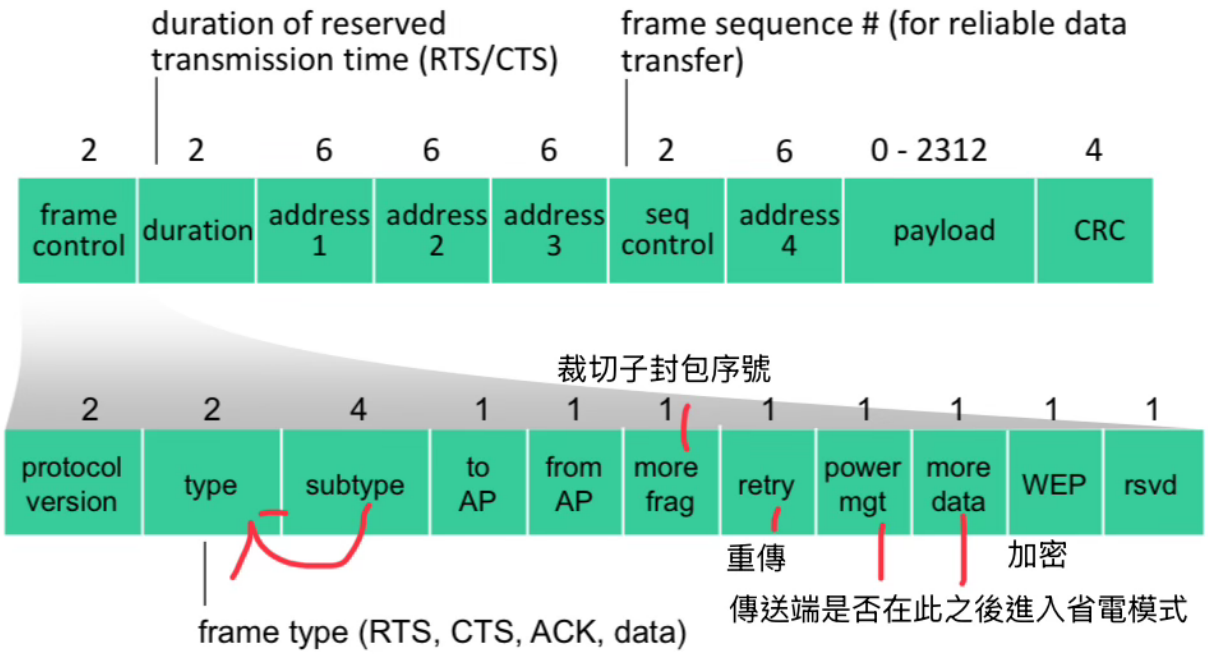
active scanning:

(1) Probe Request frame broadcast from H1
(2) Probe Response frames sent from APs
(3) Association Request frame sent: H1 to selected AP
(4) Association Response frame sent from selected AP to H1

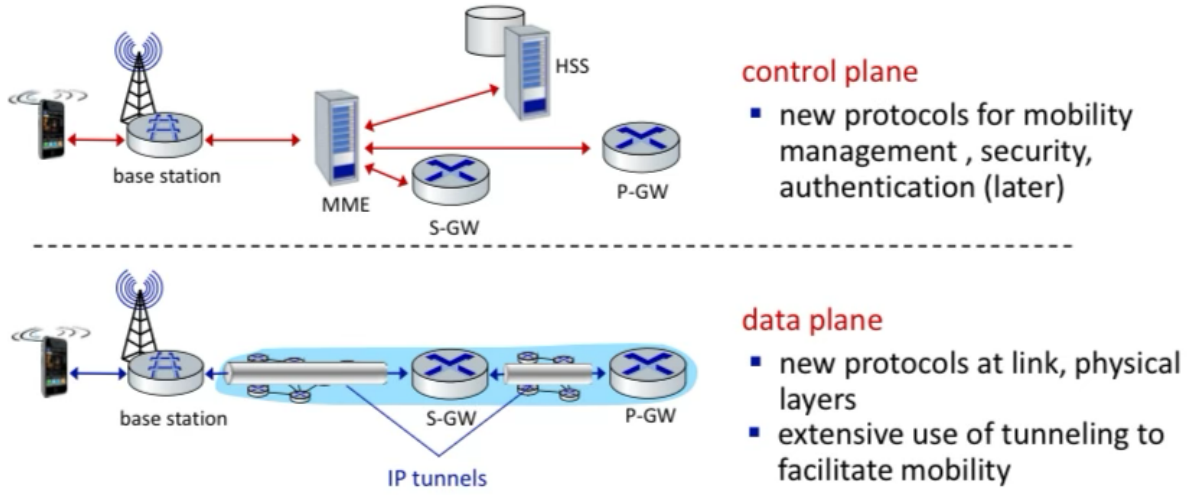
802.11 frame: addressing



rsvd傳送封包順序



Power management: 當node告訴AP即將進入睡眠週期，則在這段期間AP不會與之連線，node也會在下一個預定時間（beacon frame)醒來
Bluetooth area less than 10m，可用TDM(時間切割封包） and FDM（頻率切割封包），node彼此之間也會做bootstrapping 偵測並尋找其他節點建立連線
4G/5G 網路可提供廣域更多移動裝置的連線，傳輸率可達100Mbps，並且標準可持續進化
無線與有線網路相似之處：最後連線到有線網路、網路協定的使用、蜂窩狀網路、edge and core使用、都要連結到通訊業者
無線與有線網路相異之處：網路連線方式的不同、移動性服務、設備身分辨識（sim卡）
Base station: 是網路營運商的edge，並要管理在此區域的裝置、可從此確定裝置位置，似Wi-Fi ap 但可與其他網域緊鄰並處理移動式裝置連線與強化區域內的無線電
Home subscribers service: 儲存用戶訂閱資訊
Home network: 即為HSS提供服務的範圍
Visit network : home network 以外提供mobile連線的區域
Serving gateway and PDN gateway目的在於建立資料連線
P-gateway可作為蜂巢式網路的gateway與建立nat，負責連線至外部網際網路
S-gateway則是可以作為移動設備的的切換網域與router
Mobility management entity: 裝置移動時可透過home subscriber service 認證與追蹤設備位置，並可建立連線tunnel （傳輸層UDP的視角，對下層的傳輸管道）到p-gateway



在無線網路LTE中link layer protocol可分成**Packet Data Convergence**: header、壓縮、加密、**Radio Link Control (RLC) Protocol**:碎片資訊的組成、**Medium Access**: 發送請求使用無線電傳輸

使用無線電連結網路時下游交給TDM or FDM互不干擾的傳輸，分成12個頻率與0.5ms的區間，上游則交給排程

Base station 會每隔5ms廣播同步訊號，因此設備可能接收到多個base station的資訊，並選擇與哪個base station連線

LTE手機的睡眠階段: light sleep after 100ms活動；deep sleep after 5~10s活動

5G的目標：峰值位元率增加10倍，延遲減少10倍，增加100倍大於4G的流量

5G NR（new radio）：

* 兩個頻段：FR1（450 MHz—6 GHz）和FR2（24 GHz—52 GHz）：毫米波頻率
* 與4G不向後相容
* MIMO：多向天線

毫米波頻率：資料速率要高得多，但更短距離，所以需要大規模、密集地部署新的基站

網路的移動性等級可以分為：裝置關機移動>同一個AP內移動>同一個供應商跨AP>跨不同的供應商

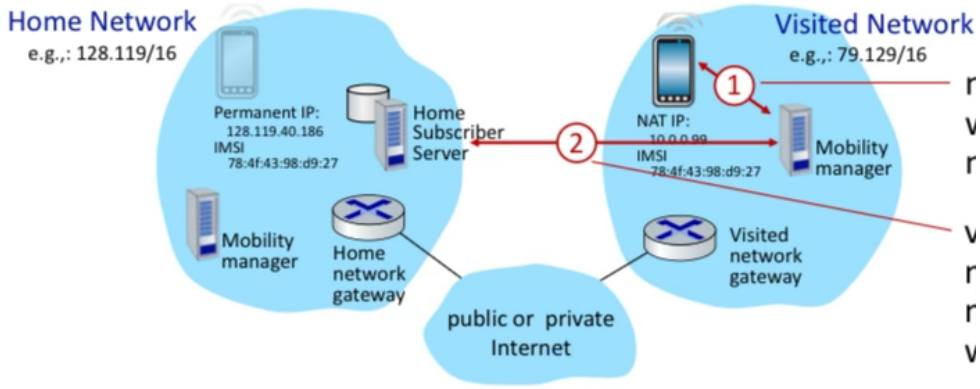
網路的移動性主要是交由edge處理

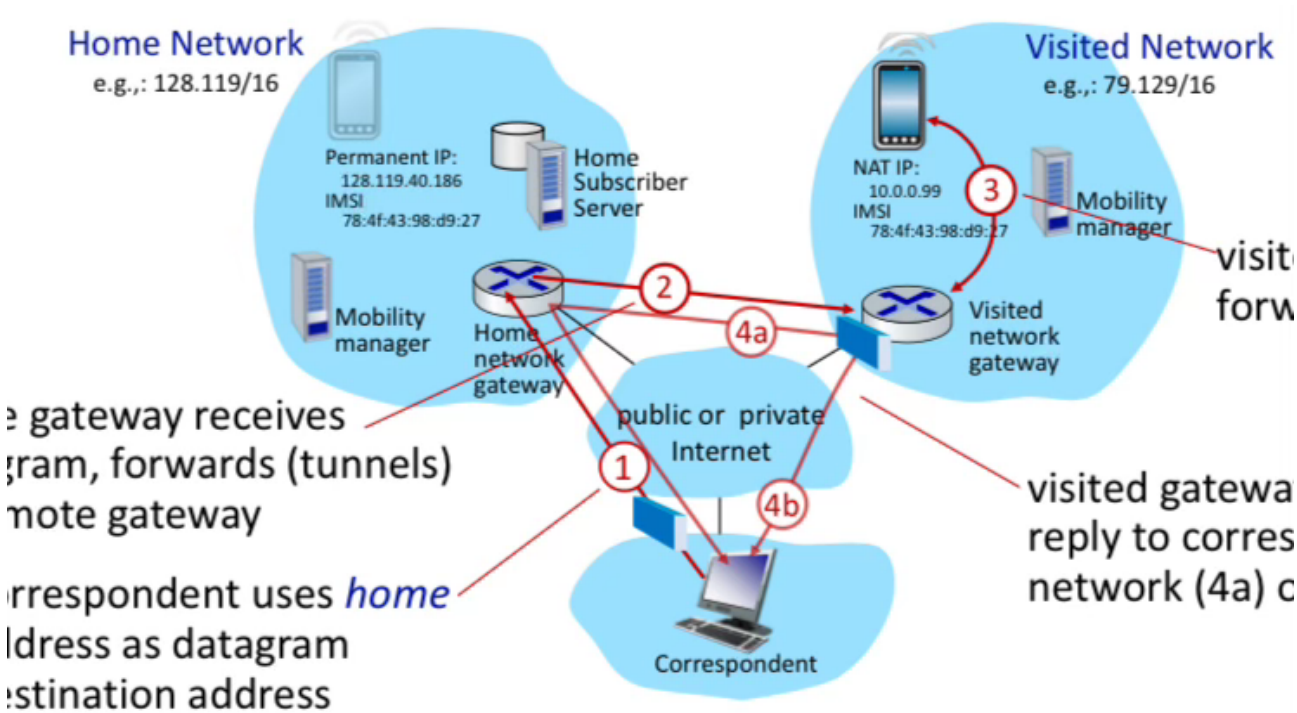
indirect routing: 透過轉送封包方式建立連線

Direct routing：直接與目的端建立連線

AISP/WiFi:並沒有home，而是用在裝置上儲存的資訊建立認證，不同網路則會有不同的認證

indirect routing: 通訊者會一開始先將經過本地的mobile manager server，再向HSS server註冊，之後的通訊過程都會先經過HSS server傳輸。缺點是即使目的端離傳送端很近也是會經過HSS server，但優點是目的端通訊不需知道移動mobile目前最新位置





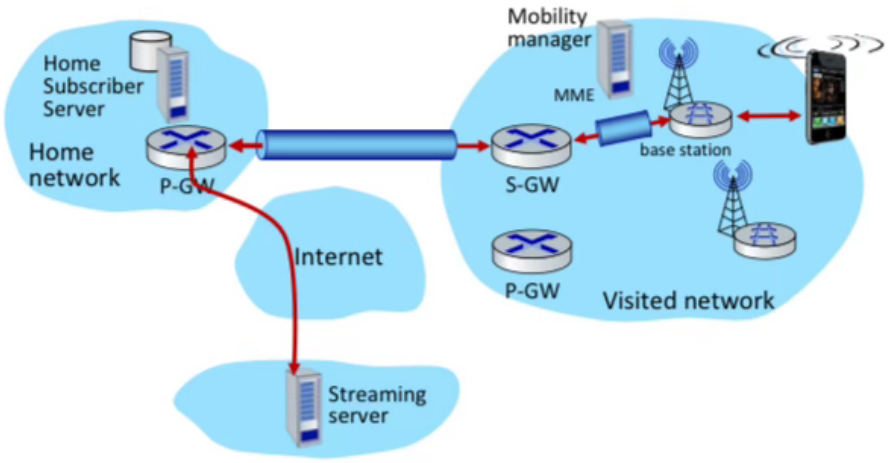
direct routing :可以直接和目的端連線，避免繞到HSS server轉送，但是必須隨時知道與更新目的端的位置

mobile連線到base station會從多個接收到前幾強的訊號選擇建立連線，避免單一連線過於壅塞

Mobile 建立連線的幾個主要任務：

- Base station 連線：mobile會取得IMSI識別碼
- Control plane configuration: mobile manager 會與HSS建立連線並確保mobile身分紀錄
- Data plane configuration:mobile manager 會建立通道給mobile傳送資料
- Mobile handover:mobile移動到不同網域時則會重新配置連線不中斷

所以整體來說，mobile會先連接到base station，在提供資料給mobile manager ，交由mobile manager 將裝置資料驗證並儲存資訊，而後才會成功建立tunnel以HSSserver對外通訊



eling protocol): mobile's datagram to

當mobile 要切換base station 則會像目前base station送出請求，source base station首先會將請求送到target base station 確認有無資源，收到來自target base station ack後通知mobile並將裝置資訊交給target base station，再來target base station會將此資訊告訴mobile manager
無線傳輸的模式盡量與原有架構相同，頻寬與流量也會影響傳輸延遲時間
Mobile IP home agent= HSS server+ P–GW
Mobile IP foreign agent = mobile manager +S–GW
Network security: confidentiality(保密性）、authentication（身份認證）、message integrity（訊息完整性）、access and availability（服務可用性）
網路駭客可以eavesdrop（竊聽）、impersonation（假冒）、hijacking（切斷或變換正在進行的連線）、denial of service（拒絕服務）
傳統加密為凱撒演算法移動字母順序，並用多層次加密加強
網路攻擊種類：cipher–text only attack（從密文的文字規律猜測出解密方式）、brute force(暴力破解搜尋所有可能的key
對稱式金鑰加密(加解密同一把鑰匙）DES, 56bit對稱金鑰，64bit明文，通稱會加密三次來保護，3DES，AES為DES的進階版，有128,192,256bit key
非對稱式加密，使用對方公鑰加密訊息傳送，對方再用自己的私鑰解密

- facts:

  $[(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n = (a+b) \bmod n$

  $[(a \bmod n) - (b \bmod n)] \bmod n = (a-b) \bmod n$

  $[(a \bmod n) * (b \bmod n)] \bmod n = (a*b) \bmod n$

- thus

  $(a \bmod n)^d \bmod n = a^d \bmod n$

RSA: Creating public/private key pair

1. choose two large prime numbers *p, q*. (e.g., 1024 bits each)
2. compute $n = pq$, $z = (p-1)(q-1)$
3. choose *e* (with $e<n$) that has no common factors with z (*e, z* are "relatively prime").
4. choose *d* such that $ed-1$ is exactly divisible by *z*. (in other words: $ed \bmod z = 1$).
5. *public* key is $\underbrace{(n,e)}_{K_B^+}$. *private* key is $\underbrace{(n,d)}_{K_B^-}$.

RSA: encryption, decryption

0. given (n,e) and (n,d) as computed above
1. to encrypt message m ($<n$), compute

   $c = m^e \bmod n$
2. to decrypt received bit pattern, *c*, compute

   $m = c^d \bmod n$

magic happens! $m = (\underbrace{m^e \bmod n}_{c})^d \bmod n$

- fact: for any x and y: $x^y \bmod n = x^{(y \bmod z)} \bmod n$
  - where n= pq and z = (p-1)(q-1)
- thus,

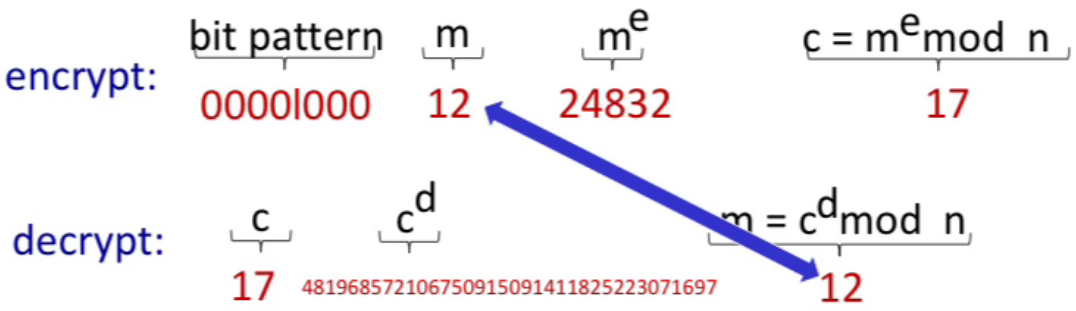
$$
\begin{aligned}
c^d \bmod n &= (m^e \bmod n)^d \bmod n \\
&= m^{ed} \bmod n \\
&= m^{(ed \bmod z)} \bmod n \\
&= m^1 \bmod n \\
&= m
\end{aligned}
$$

證明

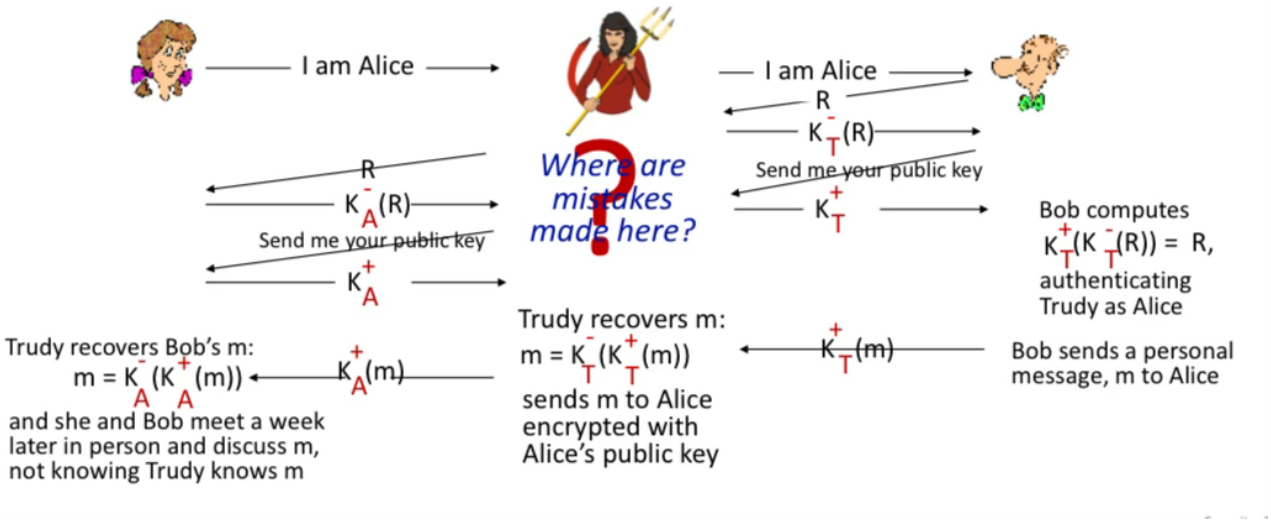
RSA example:

Bob chooses *p=5, q=7*. Then *n=35, z=24*.
e=5 (so *e, z* relatively prime).
d=29 (so *ed-1* exactly divisible by z).

encrypting 8-bit messages.

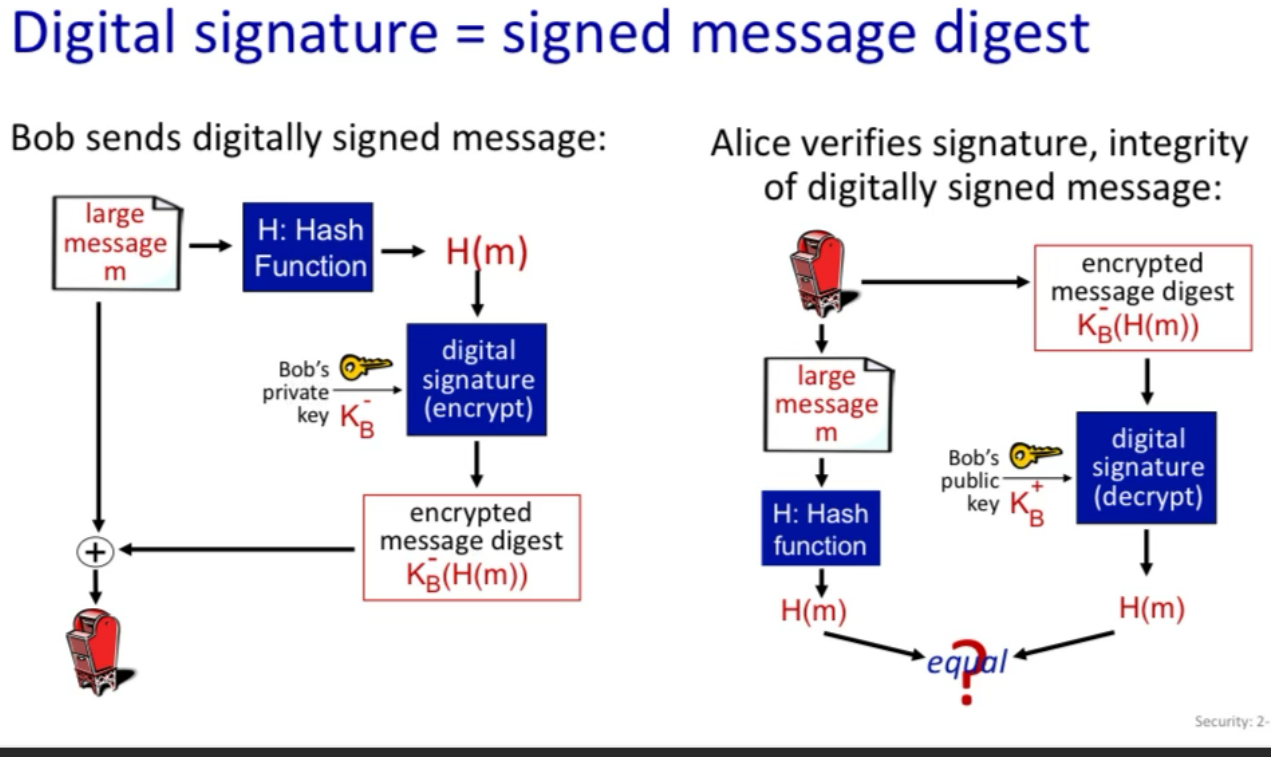


RSA可用在數位簽章，將資料用私鑰加密後外人可用公鑰驗證
Payback attack: 錄製網路上的封包資料，並透過重新傳送來冒用資料。
Authentication protocol4.0：接收端傳送有時效性的nonce隨機數，傳送端則用連線加密演算法將nonce加密後傳給接收端，以驗證身份。
Authentication protocol5.0：接收端傳送有時效性的nonce隨機數，傳送端則用自己私鑰加密後傳給接收端，接收端用對方公鑰解密以驗證身份。
Man in the middle attack

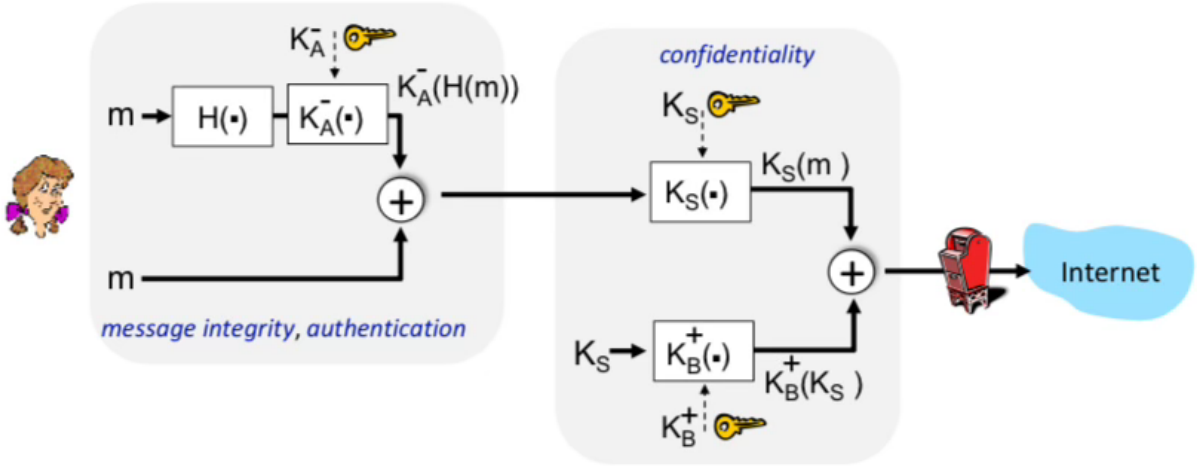


Digital signature: 傳輸端將欲傳輸的資料經過自己私鑰加密訊息後，外部人員可以使用其公鑰解密以驗證身份。

Hash function :因為使用公鑰加密長訊息較耗資源，因此可以先使用hash計算訊息，得到固定長度的指紋，並且可能會得到多對一結果。
Hash常見演算法有：MD5 and SHA–1*+
Internet checksum: 將訊息轉換成ascii code之後依照16 bit一組（不足補零）加總總數成checksum，但仍然可能造成more to one, 訊息字母對調後產生相同checksum



Public key certification authority (CA):經由認證機構註冊綁定個人身份與公鑰的關聯性，最後用CA的私鑰加密認證
在實務上若要使用則使用CA的公鑰解密即可得到對方的公鑰
Secure email: 需要具有confidentiality, message integrity, authentication



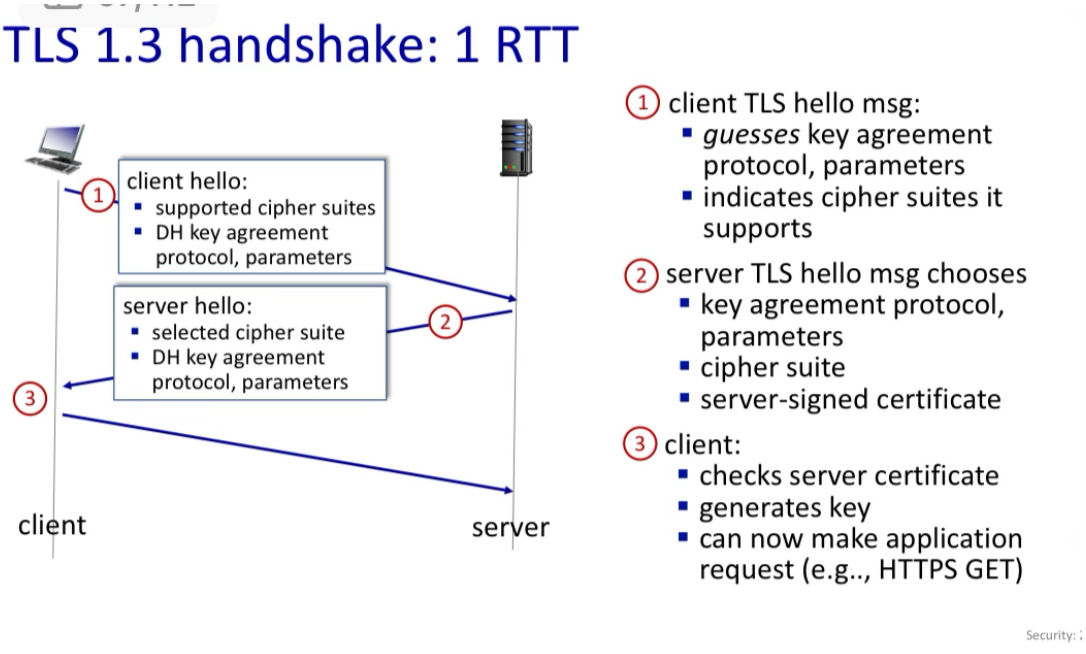
[期中考]

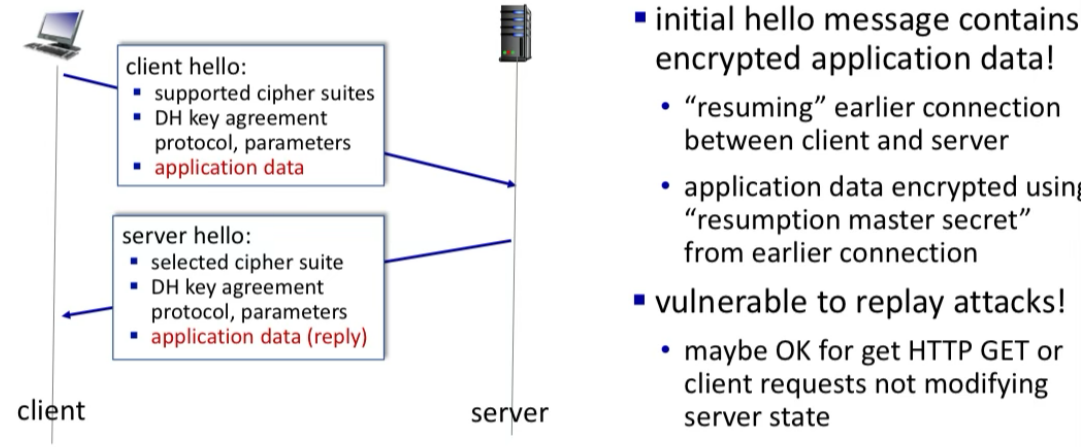
Transport layer security(TLS): 在傳輸層上的安全協議，confidentiality: via symmetric encryption、integrity: via cryptographic hashing、authentication: via public key cryptography
TLS的運作過程：雙方首先 handshake 彼此用數位簽章與私鑰加密與驗證身份、共享secret，接著各自使用secret計算出金鑰，使用該金鑰進行串流傳輸訊息，直到最後發送結束連線的訊號
t-TLS handshake: 首先建立TCP 3 handshake, 再來sender需要驗證receiver傳的public key身份，驗證後sender再傳經過receiver public key加密master secret key給對方推導出之後用到的其他key
因為一把key用於多種功能會造成風險，因此message authentication code和encryption所用到的key不同

four keys:
- K_c : encryption key for data sent from client to server
- M_c : MAC key for data sent from client to server
- K_s : encryption key for data sent from server to client
- M_s : MAC key for data sent from server to client

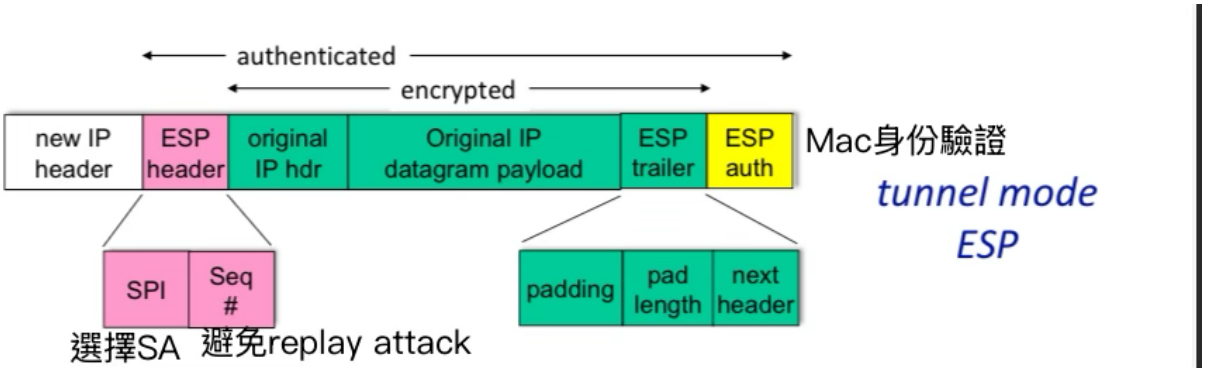
Keys derived from key derivation function: 使用master secret 與一些隨機數來建立new key
TCP是將資料以資料流來處理，因此不會將訊息分段加密，為了防止串改，因此將每段資料加上驗證碼MAC，驗證此資料是否為原始資料，MAC驗證碼的計算方式從Mc計算得到，每一段record為Kc(length,data,MAC)。

但是針對上面的攻擊手法有re-order重排record順序段落以及replay重播，解法為將序號加入record加密以及在每一個record裡面加上獨特編碼再加密。
t-TLS connection close: Kc(type,length,data,MAC), type 0是data,1是close，為了增加這些新功能，因此MAC的資料欄位包含data,type,sequence
truncation attack: 攻擊者會在資料傳輸過程中傳結束連線符號，使得receiver接收較原始資料較少的封包
在 1 RTT 中第一步client要選擇加密方式、參數、TLS版本，第二步server則會同意並選擇client端要的設定模式與傳送server的身份認證，第三步當client驗證server身份成功後則會產生key並開始通訊
0 RTT 中，回複過往連線與加密方式，則是在基於1 RTT 上的第一步就同時送出data資料，第二步server則會在回傳資料同時附加回應data，適合用在不改變server狀態，如HTTP GET，風險可能收到replay attack





IP sec: 網路層的安全性，加密資料、驗證封包來源、資料完整性，分成transport mode(只對封包資料加密，header不受影響）、tunnel mode(對整個封包加密後再放入新的header內傳輸)
其他人無法 replay a datagram, 因可以驗證封包的來源身份
IP sec protocol: Authentication Header (AH)(來源驗證、資料完整，用於驗證身份）、Encapsulation Security Protocol (ESP)（加密資料、驗證封包來源、資料完整性，廣泛應用)
IPsec可應用在終端設備之間、路由器之間、防火牆之間、路由器或防火牆與終端之間
Security associations(SA), 在router之間建立具有安全性、方向性傳輸的管道，router內包含SA連線資料（加密金鑰、驗證金鑰、加密演算法、驗證演算法、目的IP、目的port)



* 生成Mac身份驗證演算法會使用SA金鑰
* 如果收到重複的seq 序號則會中斷連線，實際作法使用windows掃描多個封包序號
在router中會使用security policy database (SPD)根據封包的source ip, target ip protocol type等條件判斷是否要加密、驗證身份、直接pass，以及使用哪個SA，確定做法後則會查詢security association database (SAD)具體加密金鑰、驗證金鑰、演算法類型等計算方式，sender端會查詢決定如何封裝，receiver則會依封包SPI查詢對應SA來解密與驗證
Internet key exchange: 避免以往在 SA的參數（algorithms, secret keys, SPI numbers)都要手動設定，可以透過IKE自動生成
PSK為雙方經過IKE驗證身份後，建立SA與對稱金鑰溝通
PKI雙方經過IKE驗證身份後，建立SA，後以公私鑰溝通

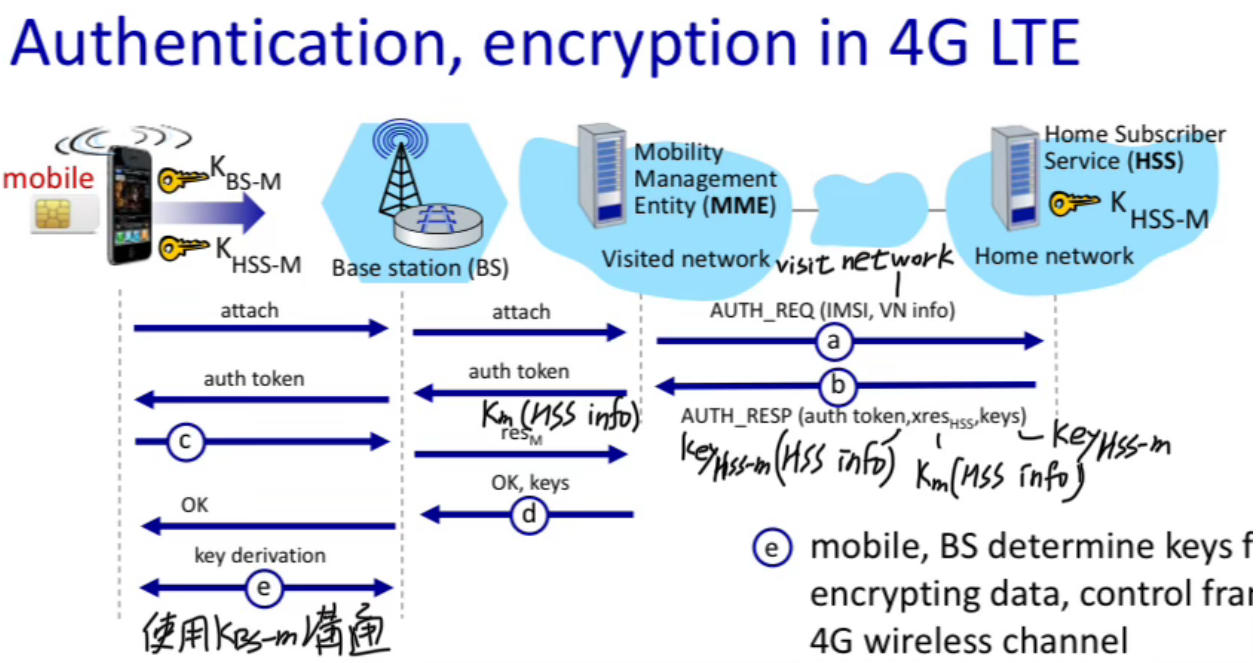
產生mobile 與AP之間的溝通管道加密key

Mobile使用網路前需要建立連線與身份驗證，其中身份驗證設備為authentication server
一開始AP會廣播自身資訊與使用的加密演算法、身份驗證方式等，mobile再回覆欲使用的演算法類型與驗證類型等，接著mobile再與AS驗證身份訊息（首先共享secret產生對稱金鑰溝通，使用hash確保訊息完整，避免replay attack)

Mobile與AS之間建立用以身份驗證的管道—WPA3 handshake：
AS產生一次性隨機數給mobile，mobile收到後與自行產生的隨機數、初始共享secret建立彼此對稱溝通的key，並也將自行產生的隨機數傳給AS server產生對稱溝通key，最後產生的key（m-AP)，因此AS需要將此key傳給AP(過程中的加密可由他們自行決定)

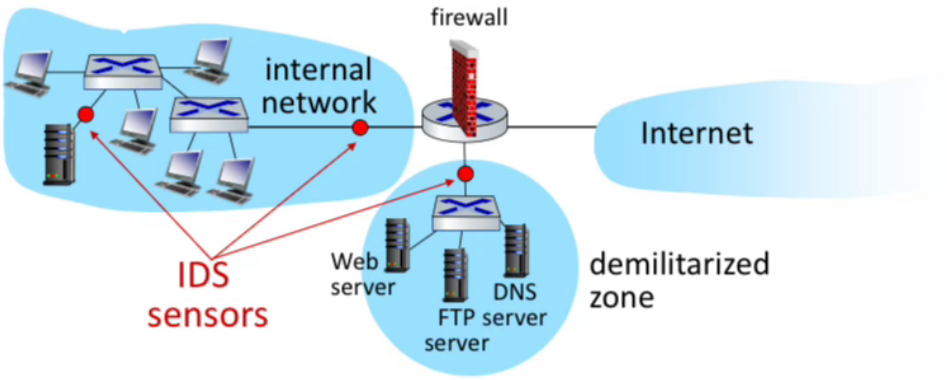
Extensible Authentication Protocol (EAP): mobile and AS 之間的通訊協定，基於upp and 802.11之上

4G LTE：mobile透過4G連線到BS與驗證身份(key(m-bs))，依據mobile sim卡（身份資訊、share key）的資費方案（紀錄在home network)使用網路,visit network的MME與home network的HSS共同扮演Wi-Fi AS功能，彼此間以信任關係連結

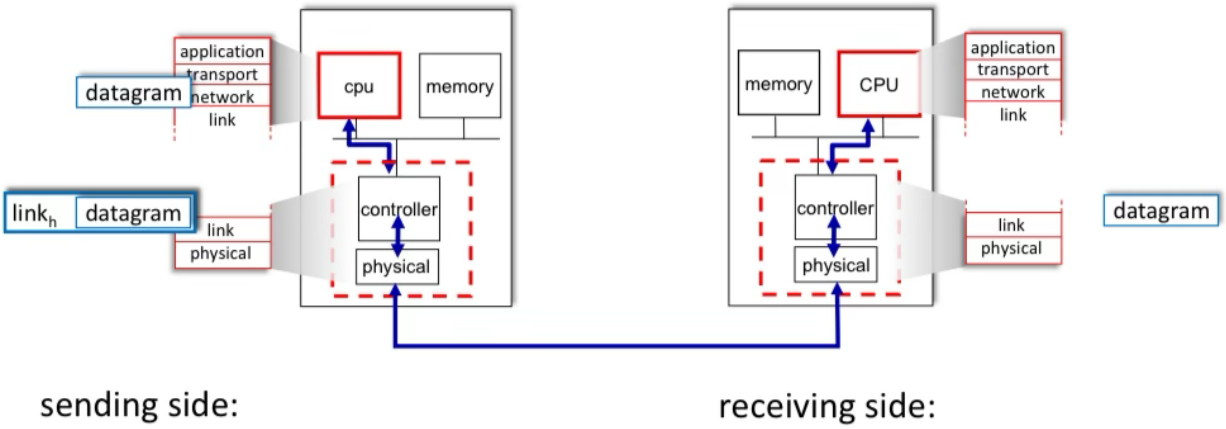


4G與5G在加密與身份驗證上的差異：
4G: MME做身份驗證、事前共享advance key, IMSI明文傳輸
5G: MME做中間者的角色，身份驗證由HSS判斷，IMSI公鑰加密傳輸
Firewall: 區隔內外網，相信出去封包，過濾進入封包
Firewall功能有防止server atttack(攻擊者透過大量tcp的建立連線來耗光server資源）、限制外部對組織資料存取、控制資料存取權限
three types of firewalls: stateless packet filters（對所有封包檢查後再進行routing，容易會檢查本來不必要檢查的封包【make no sense】、【heavy handed tool】）、stateful packet filters （先判斷tcp連線狀態，若已結束連線則直接丟棄，後才檢查封包與routing)、application gateways（根據應用層資料與傳輸層欄位來過濾封包，如telnet可以在gateway保留僅讓telnet封包傳輸資源
Access Control Lists: 防火牆中用來檢查封包的規則表，由上而下依序檢查，在Stateful packet filtering中則會多加一個封包連線狀態的格子
IP spoofing:透過竄改ip 來欺騙封包來源
Filters 通常對undo採取全有或全無的規則
tradeoff: 組織內部與外部溝通與安全等級，溝通程度高則會使安全性降低，反之亦然
Intrusion detection systems：以往的packet filter都是僅對packet header檢查，且並不會分析封包間的關聯，但在IDS中會檢查封包內容是否含有已知病毒字串、封包間的關聯性（port scanning、network mapping、DoS attack)

在防火牆組織架構中將對外提供服務的伺服器額外拉出來放在一個區域，隔離內部網路，提升內部網路的安全性

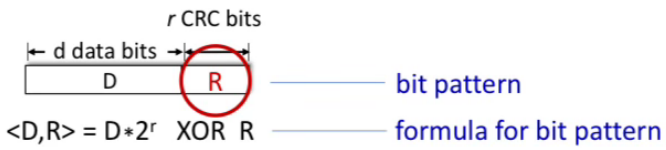


Link layer僅會對每一個節點之間的傳送封包錯誤做檢查
Datagram的傳輸會在不同的link媒介上，有各自的link protocol提供不同的服務，選擇路徑的綜合方案稱作routing algorithm
Link layer封包的中包含來源Mac和目的ip，傳輸過程中容易有error特別是wireless
why both link-level and end-end reliability? 減少時間延遲與多次驗證增加整體可靠性
Link layer提供的服務：flow control(節點間的控制) 、error detection(偵測傳輸過程中造成的錯誤) 、error correction(將發現的錯誤糾正) 、half duplex and full duplex
Link layer實作在network interface card(網卡) 或chip

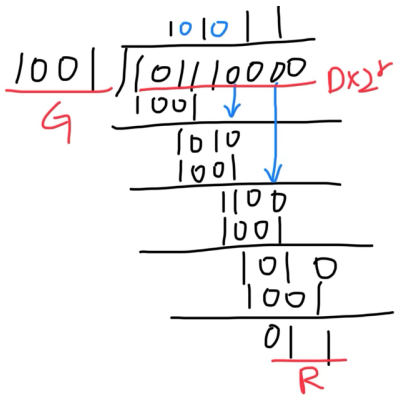


error detection and corruption bits: 在link layer中用來作為錯誤偵測的bit
parity check:
- single bit parity: 資料1的個數為奇數則此bit放1，反之0
- – two dimensions bit parity: 資料分成n個一組，各組1的個數為奇數則此後check bit放1，反之0，最後收集各組後面的check bit，再統一判斷1的個數為奇數則此bit放1，反之0

Link layer 錯誤偵測cyclic redundancy check:

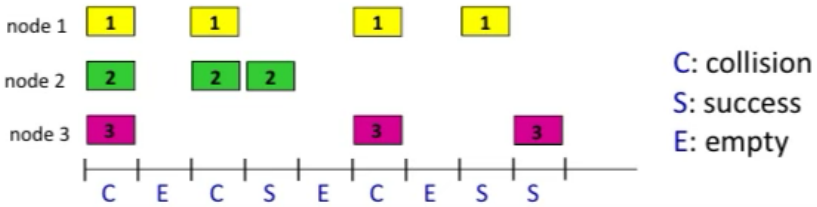


D is data, R is check bit, D和R串起來為<D,R>=D*2^r xor R，接著收送雙方共享G，將<D,R>/G若非0則為偵測錯誤



Link type有點對點與廣播式
multiple access protocol: distributed algorithm用來協調node如何使用頻寬
在理想的multiple access protocol情況下使用者可以平均channel rate，且不用任何協調，若需完成此目的則需分三類完成，channel partitioning（將資源切成多個等分後固定分配一段資源給使用者佔用，缺點在於少數使用者下無法充分利用）、random access（任意使用，允許碰撞，需建立碰撞演算法）、taking turn（輪流傳送訊息，可分成兩種，polling:由master問每個設備與規劃誰要傳資料，token passing:將token循環交給下一個設備，拿到token才能傳資料）
channel partitioning的實作方法又可分成TDMA（切時間）和FDMA(切頻寬)
在random access的範例slotted ALOHA
當sender端在一個時序中未發生碰撞則會繼續在下一個時序傳送資料，若發生碰撞則會隨機在等待時間後重傳。
效率在n趨近無限大時僅37%被使用

- *suppose: N* nodes with many frames to send, each transmits in slot with probability *p*
  - prob that given node has success in a slot = $p(1-p)^{N-1}$
  - prob that *any* node has a success = $Np(1-p)^{N-1}$



Pure ALOHA: 不同步，直接傳輸，效率僅18%

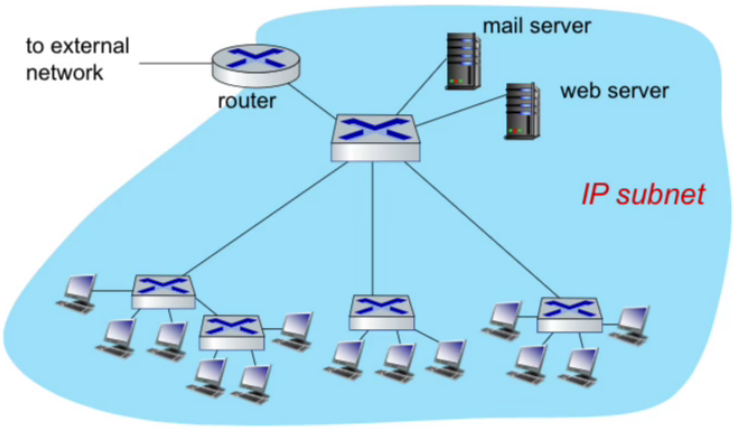
- T_{prop} = max prop delay between 2 nodes in LAN
- t_{trans} = time to transmit max-size frame

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

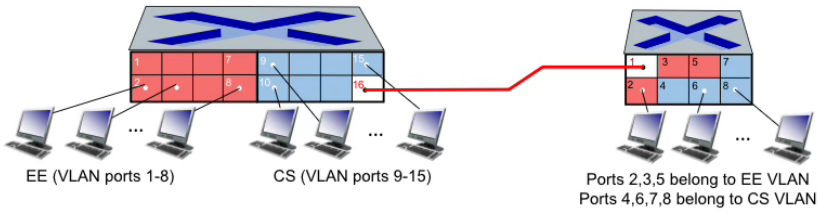
- efficiency goes to 1
  - as t_{prop} goes to 0
  - as t_{trans} goes to infinity

CDMA better performance than ALOHA: and simple, cheap, decentralized!

CSMA: link layer傳輸前偵測傳輸通道上是否有封包傳輸，等待空閒才傳輸，若發生碰撞則中斷傳輸並等待更多隨機時間（binary exponential backoff)後重新偵測，但在無線網路中更難偵測
IP address(32 bit)、Mac address(48 bit, physically interface, MAC flat address:代表這個address是可攜性，跟隨設備永不改變)
ARP(address resolution protocol): 讓每一個node儲存各自的IP對應到MAC的table，紀錄格式 < IP address; MAC address; TTL>， TTL (Time To Live)是紀錄儲存時間
ARP的實務運作為，假設在區域網路內A想傳資料給B，若在ARP中已有對方Mac則直接傳送即可，若無則廣播包含自己Mac、自己ip 、對方ip，當B收到廣播訊息後會回傳他的Mac與ip等資訊給A
Ethernet是廣泛使用的LAN技術，physical topology在以前使用bus，容易發生碰撞，現使用switch來避免碰撞，每個節點間都跑一個Ethernet protocol
Ethernet frame包含在ip packet內
Ethernet的特性為connectionless: 傳資料前不需建立連線，unreliable: 不會與sender確認，僅負責丟 送 篩選自己需要的封包，
Ethernet Mac protocol是無依循切割時間區間傳送資料，也具有CSMA/CD防碰撞協定，若發生碰撞隨著碰撞次數等待時間隨著binary backoff增加
Ethernet switch是link layer設備，直接與所有host連接，會主動將收到的frame放入buffer依序目的Mac轉送到對應的port，每個link（A->switch->A')都是全雙工，且不同link間不會發生碰撞
Switch forwarding table: 這個table可以決定當收到目的的Mac address要轉送到哪一個port，建立方式為self learning ，當新host連接上switch後傳輸frame時，switch回紀錄sender MAC address並與接收到的port在table中建立一條新的規則。
switch 如何決定轉傳與丟棄的判斷方式為，首先根據收到frame的目的Mac address搜尋table找到目的port，若沒找到則會除了sender外每個人都送一份（flood)。再來若frame的接收port等於轉送port則drop，反之轉送。



switch and router比較:
same:
兩者都會store和依據forwarding table 轉送
different:
switch（link layer) and router(network layer)
router會用繞送演算法建立table，switch則會透過flood,learn,MAC address
virtual LAN背景: 因為在sigle broadcast domain情況下隨著LAN的擴大，每次broadcast的效率與隱私性下降，且在不同網路區間中，若希望邏輯上是連到對方的switch。
port base virtual LAN: 基於一台switch透過將port分組來當作多個switch使用，可將不同組間的流量隔離，自由劃分port分組，以及將各組的port分別連接到router就像是真的有多台switch一樣，可在不同實體switch間的**trunk port**建立連結，使得紅色區域的port為一台VLAN switch，藍色區域的port為一台VLAN switch



802.1q: 在VLAN中轉送的frame不同於802.1的frame，而是需要增加儲存VLAN ID的格子
Multiprotocol label switching (MPLS)：link layer，透過固定header內label的長度加快搜尋速度、建立邏輯上可靠的通路（virtual circuit)，仍保有 IP address
MPLS capable routers: 在router中透過packet label轉送封包，而非檢查IP，可以在相同source and destination 的情況下封包走不同路徑，也可在壅塞時換路徑
MPLS route vs IP route: IP route會根據destination address轉送封包到不同interface；MPLS route則會考慮source and destination address轉送封包到不同interface

MPLS forwarding tables

in label	out label	dest	out interface
	10	A	0
	12	D	0
	8	A	1

在datacenter network中需克服高負載與reliability等，內部多個server則會經過層層switch連接到邊緣router對外的Ethernet ，而在server和switch之間複雜的線路可增加可靠性，多個路徑選擇
load balancer:application–layer routing receives 針對client的請求指揮從哪個資料中心抓去資料回傳，並對外隱藏內部抓取過程
data enter架構：link layer負責遠端直接對記憶體存取，transport layer: 雍塞控制與通知，routing: 將常用資料放在外側的server減少深層的搜尋
傳送DHCP request 時封包會包含在UDP中broadcast出去，DHCP server回傳ack以及包含訊息後回傳，過程中switch 會經過self learning

mobile在送出http request前有網址，但是沒有ip ，因此會發dns查詢封包，此封包用udp包裹，再經過加上network and link層的header後(duo packet–>datagram–>frame),由於frame沒有first hop的Mac address，因此會廣播ARP詢問，問某ip 對應到的mac ，得到router ARP的回覆後將frame送出，經過繞送到DNS server並取得回覆ip

接著設備開啟TCP socket，與server進行3 way handshake，sender send TCP SYN segment, server answer TCP SYNACK後TCP連線建立成功，接著將http request 透過TCP socket傳送訊息到Web Server並得到回覆資料

network layer存在於每一個網路設備
router中的功能分成forwarding（ 負責依據packet header將封包從input port to output port）and routing(決定從起始點到目的點所會經過的路徑)
router可分成data plane(forwarding,in each router) and control plane(routing,分成traditional routing algorithm: 各自計算封包的路經、software defined network: 透過遠端伺服器統一規劃宏觀視角的封包路徑） ，control plane會去影響data plane的forwarding方式。
在sender與receiver之間的network server model channel type, 可分成individual data gram service model: 保證封包送達與延遲時間，flow of datagram service: 保證資料流送達順序、最小頻寬、少量遺失
best effort network server model: 盡力而為，不保證封包順序與時間、end to end的所有頻寬流量、成功送達，適合網路部署廣泛、影音、分散式提供服務
在router的input port function包含依序經過physical layer to link layer to decentralized switching(依據header資料查找forward table確認output port，forward table可以分成destination base forwarding, generalized forward(依據header欄位value))，在此區域間會有queue來依序處理抵達的封包

在forwarding table中是longest prefix math(最長位元比對），通常使用ternary content addressable memories (TCAMs)，其中的content addressable為欲查詢address，此方式查詢極快

Destination Address Range				Link interface
11001000	00010111	00010***	********	0
11001000	00010111	00011000	********	1
11001000	00010111	00011***	********	2
otherwise				3

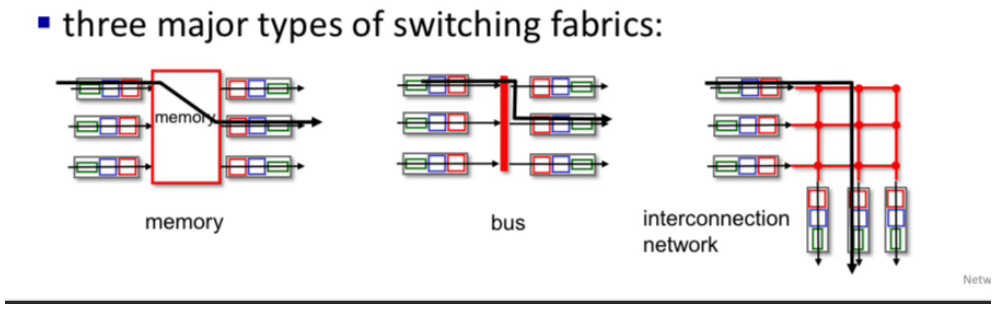
examples:

11001000 00010111 00010110 10100001 which interface? 0

11001000 00010111 00011000 10101010 which interface? 1

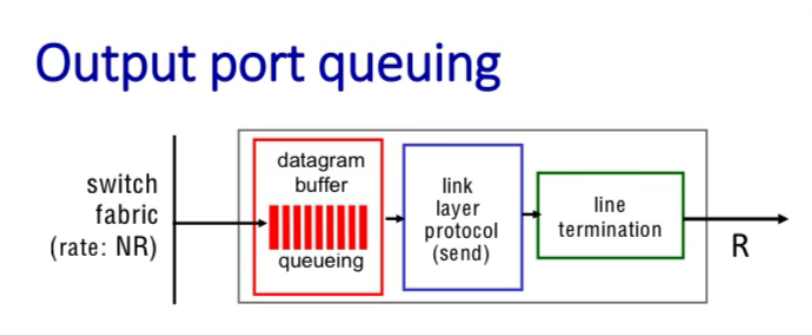
---

switching rate為在switch內部轉送封包的速率



memory 受限於複製到記憶體與存取時的記憶體頻寬
bus則是單次僅能一個input port switch 封包到output port
intersection network:由交錯的crossbar組成的closes network
multistage switch在cross network有n*n個switch
exploiting parallelism: 將大資料或封包切成多個小封包，再從多個input傳進來cross network進行平行傳輸，直到運送到output後組成原本的封包

路由器可以透過在內部設置interconnection network來達到多個平面同時平行處理加快速度
如果封包傳入路由器的速度大於路由器交換的速度，那麼就容易發生堵塞
Head–of–the–Line (HOL) blocking：當第一個封包，因為與其他的queue封包發生衝突而堵設施，容易導致整排的queue封包皆堵住，當塞車的封包過多時容易造成封包的延遲或是超出queue而發生遺失



在路由器的輸出序列中會有一個buffer用來暫存封包再經由後續傳送到線路上，並且如果交換速度大於線路傳送的速度則會堆積在此並在超出buffer範圍後丟棄封包
Scheduling discipline：從排隊的封包中取出優先傳輸的封包